

Lab 02 • Equipo 3 • Nivel C

# Estrategias de trading con análisis técnico

Señal 2 de 3 • régimen de mercado • Risk Parity • walk-forward con Optuna

8 activos de EE.UU.

Barras diarias 2017–2026

Largo y corto

Test corrido una vez

Gonzalo Cano Padilla • Juan Manuel Espinosa Cárdenas • Jerónimo Rojas Alvarado • Raúl Zanatta Casas

Microestructuras y Sistemas de Trading (IT1731B) • ITESO, Otoño 2026

# La estrategia en cuatro pasos

1

## Señal 2 de 3

SMA, MACD y RSI votan -1, 0 o +1. Se abre solo si  $|\sum x| \geq 2$ ; la fuerza es  $s = \sum x / 3$ .

2

## Régimen

Cada día se clasifica el mercado (tendencia, reversión o crisis). Ajusta cuánto se invierte (100%, 70%, 30%) y qué salidas (SL y TP) se usan.

3

## Risk Parity

Cada activo aporta el mismo riesgo (Spinu, Ledoit-Wolf). Capital  $C_i = |w_{\text{target}}| \cdot \text{Equity}$ .

4

## Ejecución

Señal al cierre de  $t$ , orden al Open de  $t+1$ . SL y TP con ATR; costo de ida y vuelta de 29 bps.

### Universo (elegido en conjunto por el equipo)

AAPL

MSFT

META

AMD

XOM

SMH

GLD

COPX

- 5 de 8 son tecnología o semiconductores: correlación alta, declarada
- Datos diarios ajustados de Yahoo Finance, sin huecos ni relleno

### Partición temporal

Train

Validation

Test

2018–2021

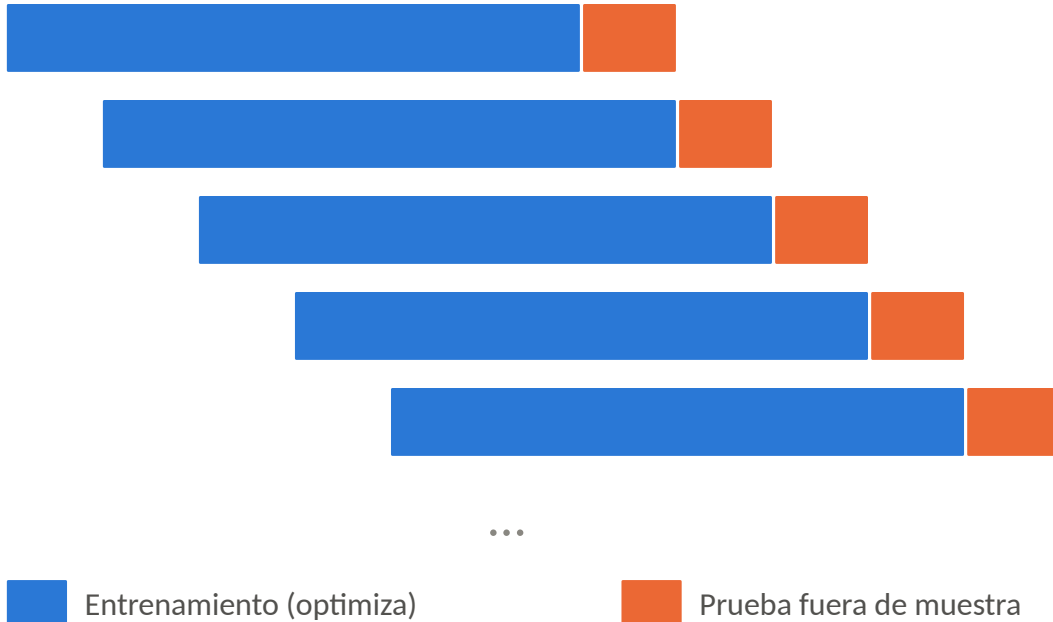
2022–2023

2024–sep 2026

- Validation: una sola corrida para decisiones discretas
- Test: una sola corrida con el código congelado

# Optimización sin mirar el futuro

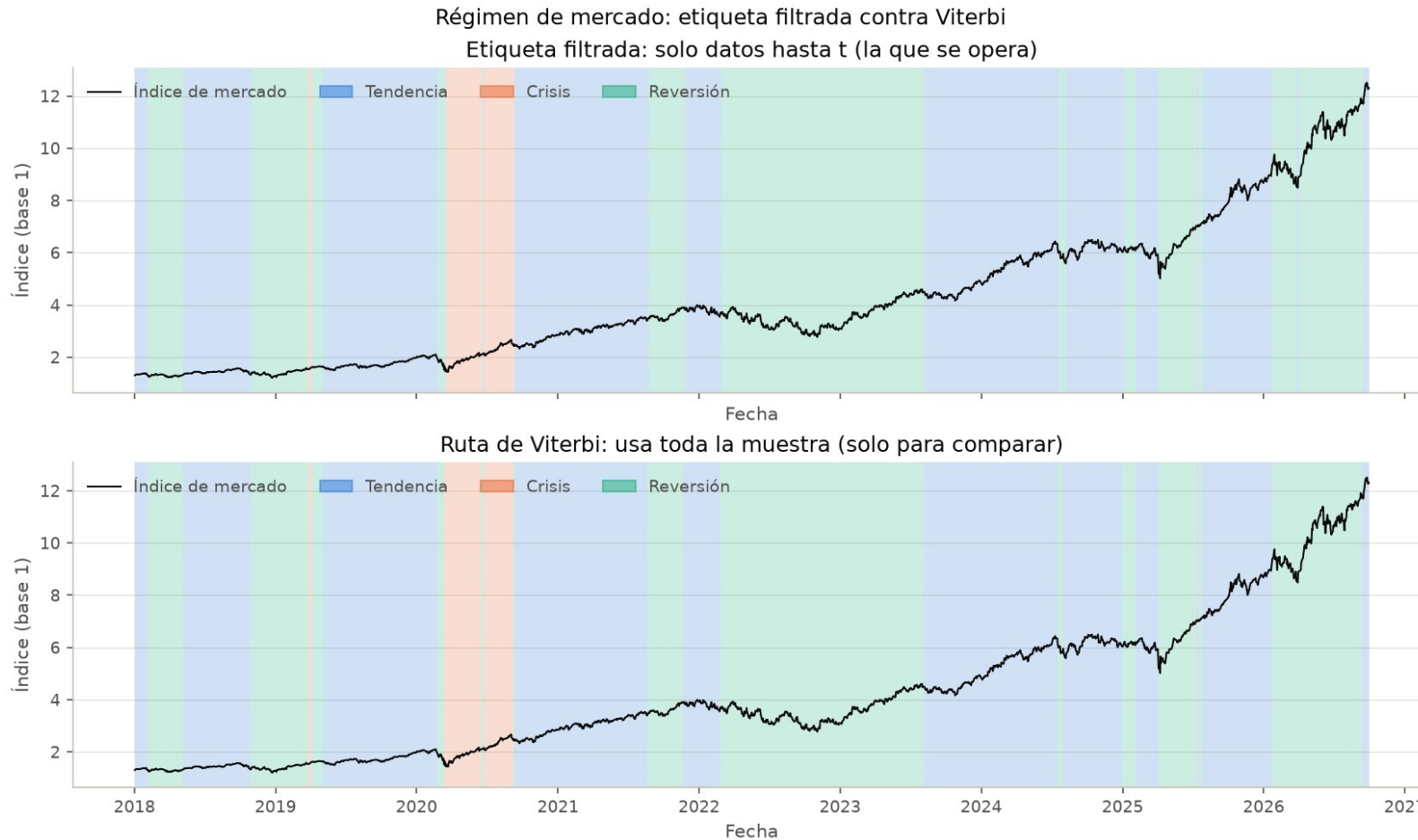
Walk-forward rolling: 6 meses de entrenamiento, 1 de prueba, paso mensual



- **Purga y embargo:** valuación a mercado al cierre de cada ventana y sin entradas en sus últimos 5 días
- **Semilla:** 42 + i en la ventana i; resultados reproducibles

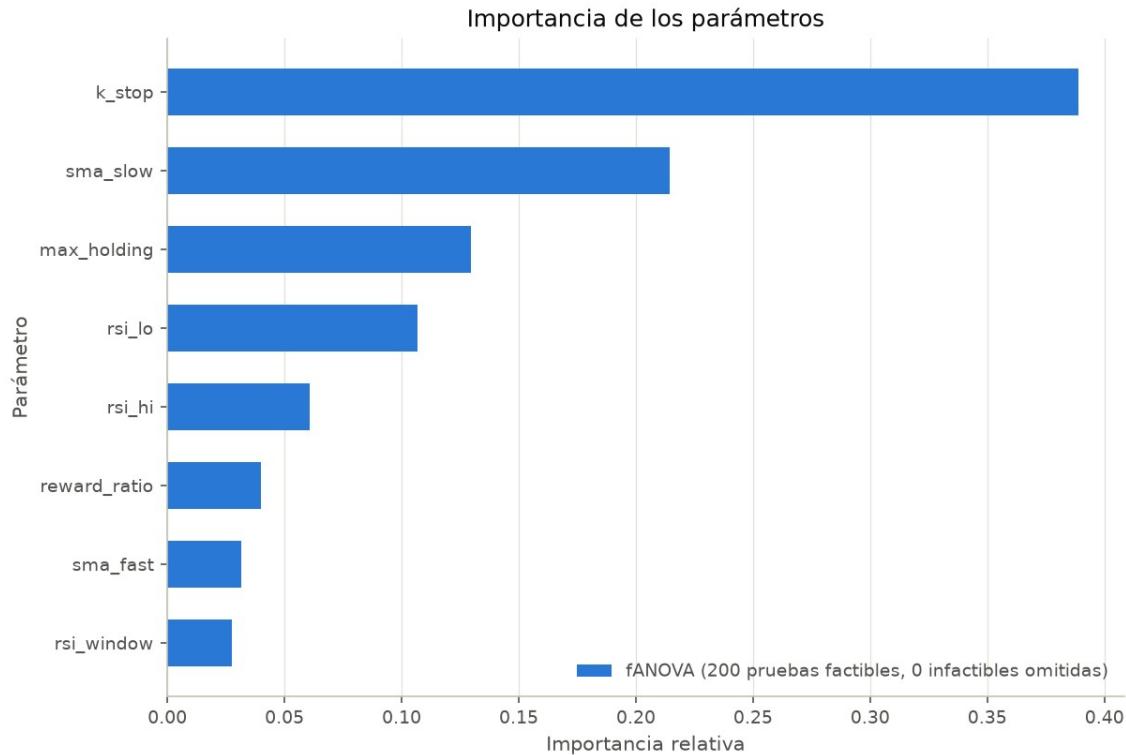
- **Diagnóstico en train:** 200 pruebas random y 200 TPE en 8 dimensiones, objetivo Calmar con costos
- **$\theta^*$  = centro de la meseta:** medoide del mejor 10% factible, no el máximo
- **En cada ventana:** k, r y m por régimen con 150 pruebas por estudio
- **Actividad mínima:** 24 operaciones por 6 meses, prorrateadas por régimen; si no se cumple, -inf
- **Pruebas automáticas:** truncamiento (el valor en t no cambia al agregar datos), contabilidad y 9 golden tests del motor

# Régimen de mercado: reglas causales

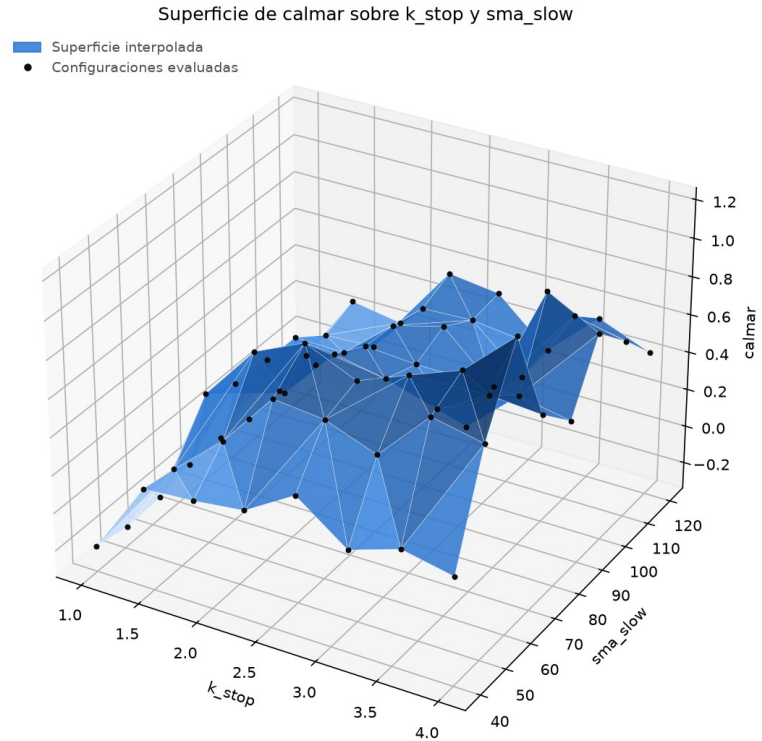


- **Variables (63 días):** volatilidad, razón de eficiencia y autocorrelación del índice equiponderado
- **Cómo se usa:** el régimen escala el capital y elige los parámetros de salida del día
- **Ganó reglas** sobre K-means y HMM: mayor silhouette en validation (0.34) y menos cambios por mes
- **Persistente:** 12 a 19 días por régimen, sobre la meta de 10
- **Silhouette 0.13-0.34**, debajo de 0.4: ventanas traslapadas, sin grupos compactos
- **Crisis:** 32% en train, 51% en 2022-2023 y 11% en test

# Diagnóstico de la optimización en train



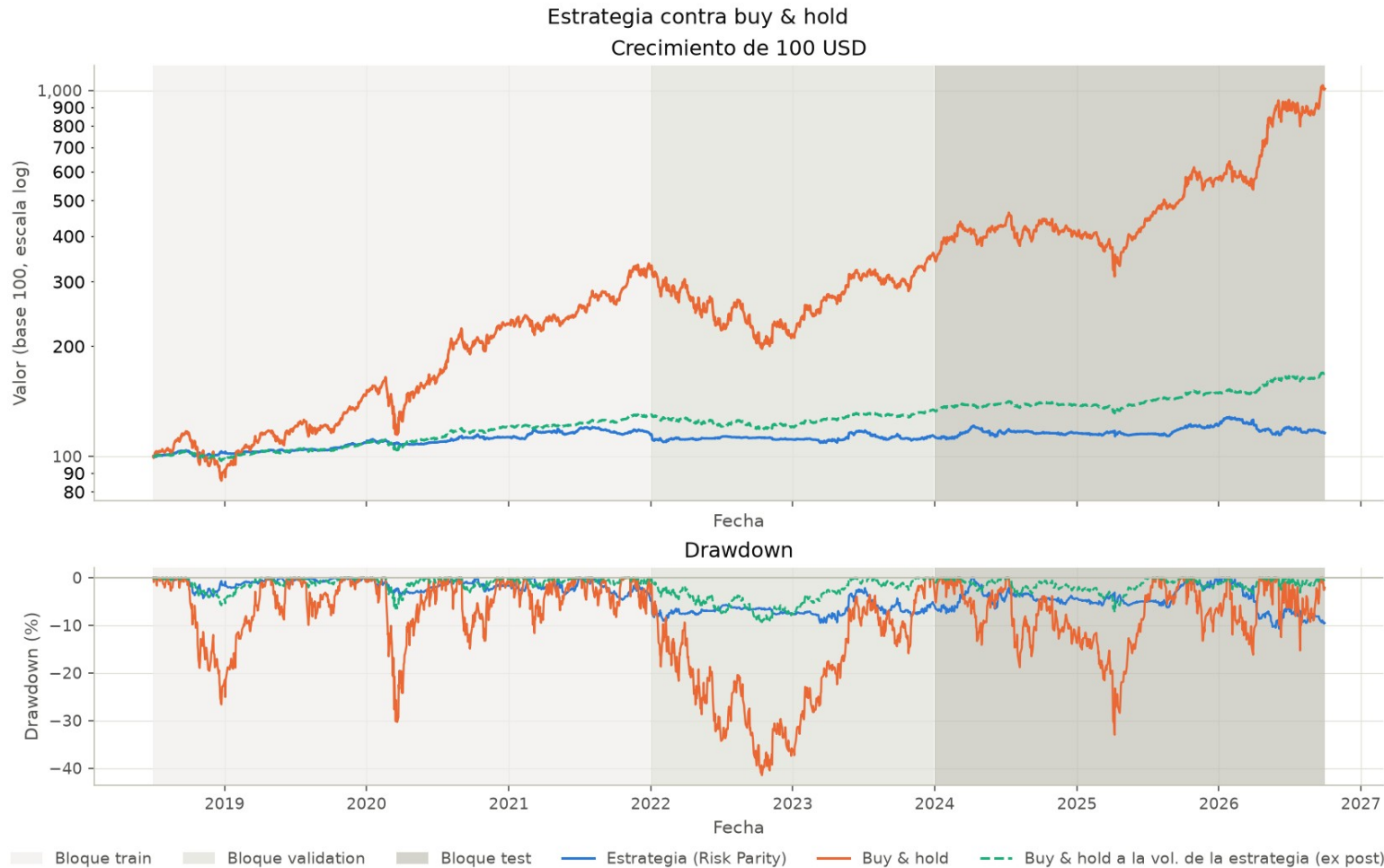
Importancia fANOVA del estudio TPE



Corte de 2 de 8 dimensiones; el resto fijo en la mejor prueba random

- **400 configuraciones** (200 random y 200 TPE); casi todas factibles con el mínimo de 192 operaciones
- $\theta^*$ : SMA 19/64, RSI 20 (39–65),  $k = 3.8$ ,  $r = 3.6$ ,  $m = 40$ , medoide del mejor 10% del TPE

# Fuera de muestra: estrategia plana



**+0.7% anual**

Risk Parity en test (-0.4% en validation)

**-10.7%**

Drawdown máximo en test, contra -21.3% de buy & hold

**×1.16 vs ×10**

Capital en 8.25 años: estrategia contra buy & hold

- Sharpe negativo: no le gana al T-Bill (3.5% a 4.3%)
- Exposición media de 31% a 39%

# Confirmar ayuda, optimizar no generaliza

P1 · P2

## P1 · ¿Qué aporta la regla 2 de 3? (train, $\theta^*$ )

| Estrategia | Operaciones | Calmar |
|------------|-------------|--------|
| 2 de 3     | 202         | 1.08   |
| SMA sola   | 140         | 0.30   |
| RSI solo   | 673         | 0.04   |
| MACD solo  | 561         | -0.07  |

- Recorta 64% de las operaciones de MACD y 70% de las de RSI
- Votos SMA-MACD con correlación de -0.135: no son redundantes

## P2 · ¿Cuánto se degrada en el walk-forward?

0.15

Eficiencia rolling por régimen (umbral ~0.5)

| Ventanas   | Calmar IS | Calmar OOS |
|------------|-----------|------------|
| Validation | 2.5       | -0.8       |
| Test       | 3.4       | -0.6       |

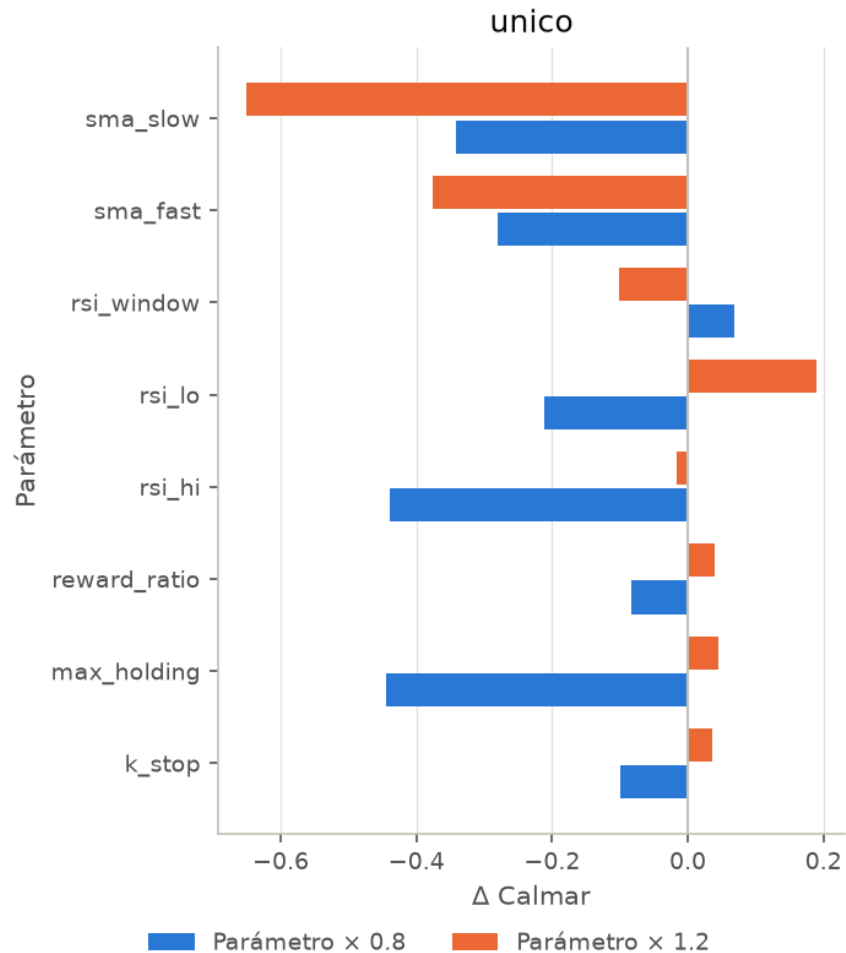
- Solo sobrevive ~15% de la ventaja in-sample
- Anchored tampoco lo corrige: el edge decae con el tiempo
- 131,850 configuraciones en 38 minutos de optimización

*Lo que la optimización encuentra en 6 meses no se repite el mes siguiente: el resultado in-sample es, en buena parte, ruido ajustado.*

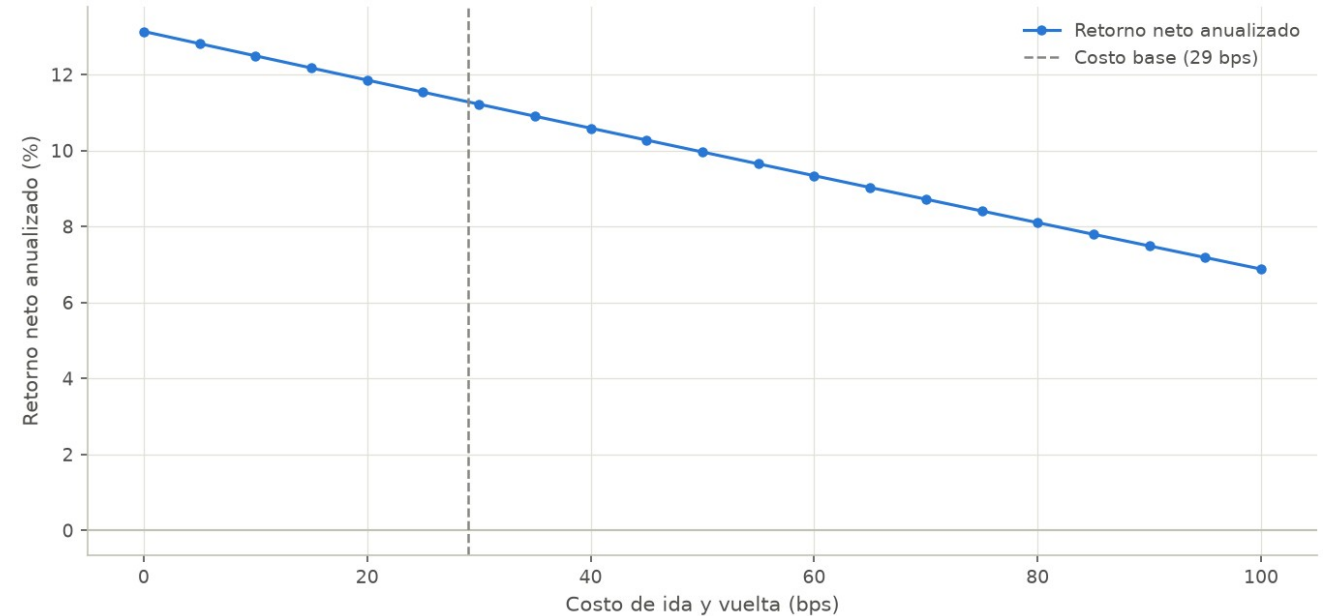
# Robusta a $\pm 20\%$ y a los costos, solo en train

P3 · P4

Sensibilidad de Calmar a  $\pm 20\%$  en cada parámetro

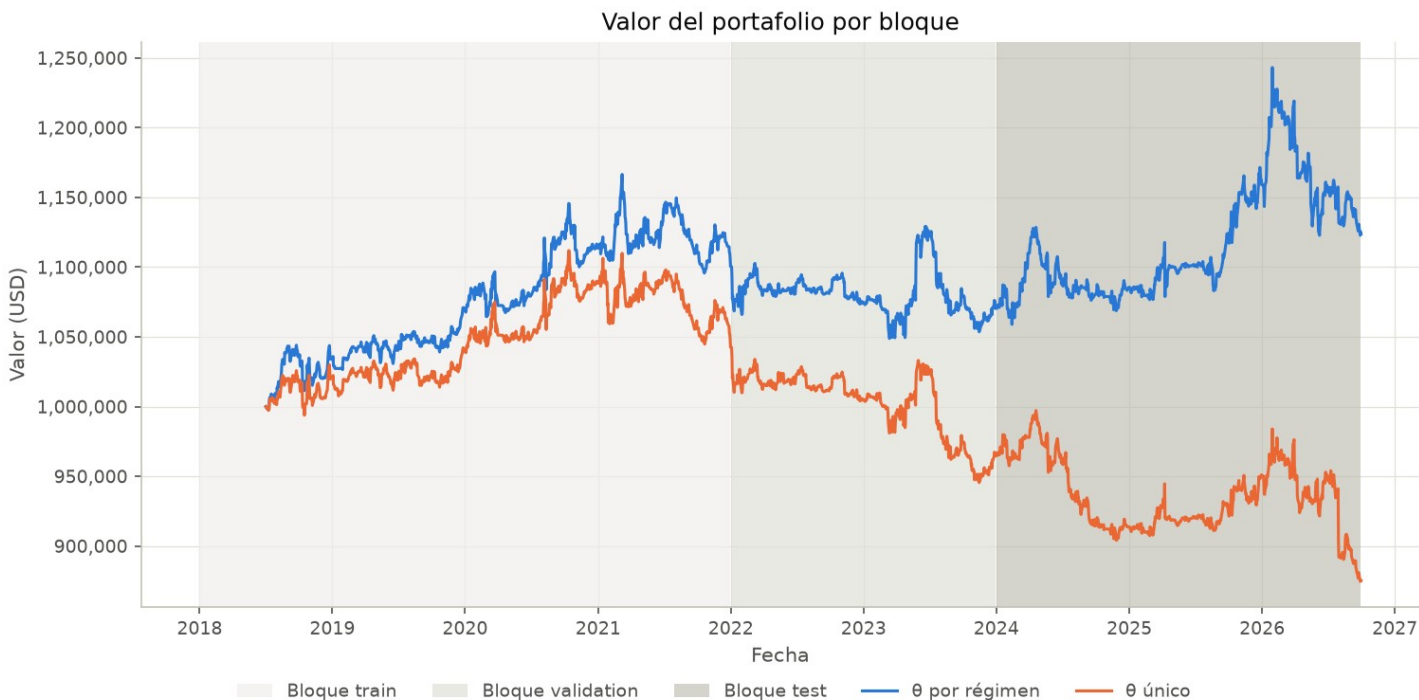


Retorno neto contra costo de transacción



- **P3 · Meseta moderada:** la mediana de 16 variaciones conserva 91% del Calmar; lo frágil son las medias móviles
- **P4 · En train** es rentable hasta 100 bps: margen de más de 71 bps sobre los 29 del caso base
- **Fuera de muestra el margen es casi nulo:** los costos (1.4% a 2.2% del equity al año) se comen la ganancia

# La capa de régimen sí aporta



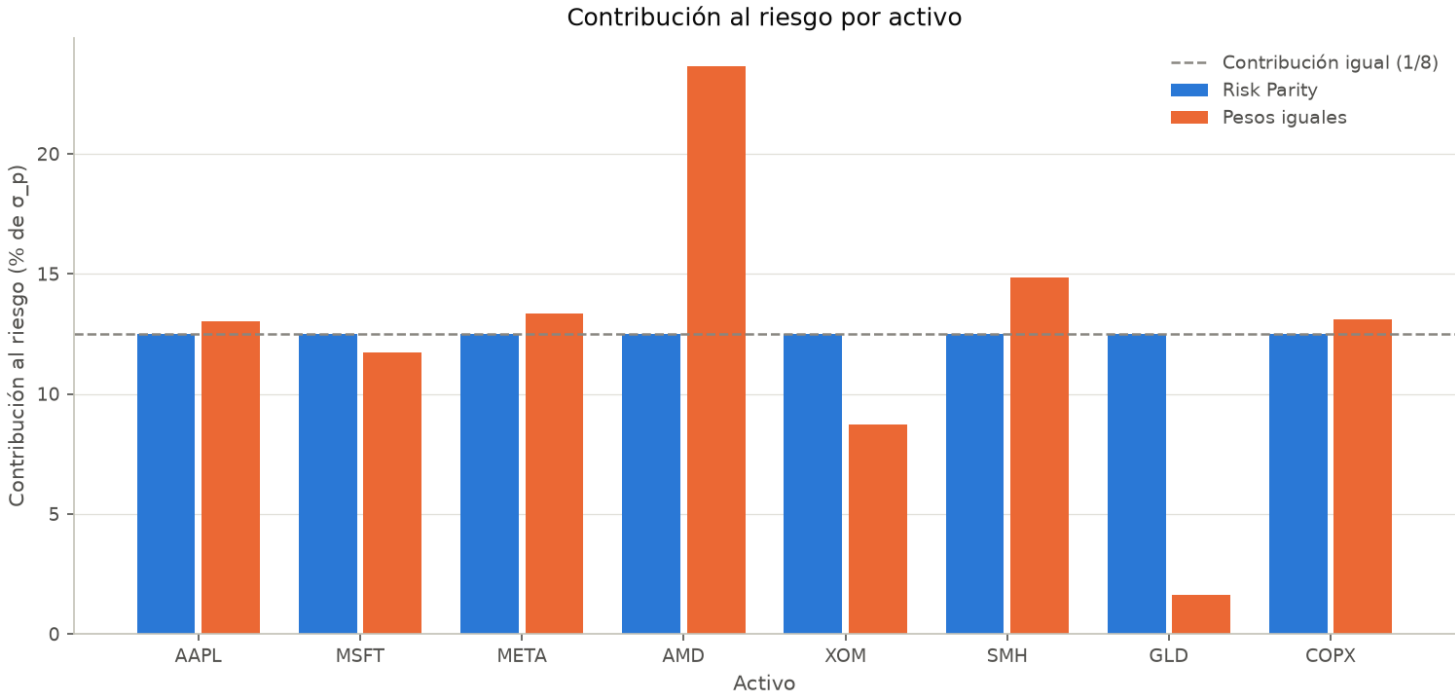
- **θ por régimen gana en los 3 bloques:** test +1.8% contra -3.5% anual; validation -1.4% contra -3.8%
- **Reversión pierde siempre:** seguir señales no funciona sin dirección

## Sharpe por régimen (walk-forward rolling)

| Régimen   | Train | Val.  | Test  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Tendencia | 1.44  | -0.67 | 0.45  |
| Reversión | -0.76 | -2.62 | -1.29 |
| Crisis    | -0.09 | -0.46 | -0.76 |

- Cada celda tiene de 78 a 373 días: coherente, pero no estadísticamente robusto
- $m(\text{régimen})$  baja la exposición donde se pierde; reversión merecía un  $m$  menor, no ajustado a posteriori

# Risk Parity reparte el riesgo, no el capital



- **Risk Parity:** cada activo aporta 12.5% del riesgo (dispersión 0)
- **Pesos iguales:** AMD aporta 23.7% y GLD 1.6%; volatilidad 22.2% contra 16.6%

## Risk Parity contra pesos iguales

| Bloque     | Calmar RP / iguales | MDD RP / iguales |
|------------|---------------------|------------------|
| Train      | 0.82 / 0.89         | -4.8% / -5.7%    |
| Validation | -0.06 / -0.06       | -6.2% / -7.7%    |
| Test       | 0.07 / 0.01         | -10.7% / -14.8%  |

- Mejora el Calmar solo en test, pero reduce el drawdown de 16% a 28% en cada bloque
- Costo: sobrepondera GLD y XOM y subpondera la tecnología que más subió

# Tres limitaciones para capital real

P7

1

## Sin edge fuera de muestra

Eficiencia de 0.15 y retorno OOS por debajo del T-Bill y de buy & hold (7.8% y 38.4% en validation y test).

2

## Sesgos del universo

Activos sobrevivientes elegidos en 2026, 5 de tecnología y muestra casi toda alcista: los cortos restaron.

3

## Ejecución optimista

Llenado completo al Open, SL y TP, slippage fijo de 2 bps y borrow sin recall ni parciales.

## Impacto de mercado, estimado ex post con raíz cuadrada (no está en el motor)

1.5 bps

promedio por llenado (p95: 6.7)

6.8 bps

en COPX, el menos líquido

23%

del retorno de test se iría en impacto

×10

más impacto con 100 veces el capital

# Conclusiones

## Se sostiene

- Metodología causal y verificada: truncamiento, golden tests, purga y embargo
- Regla 2 de 3: menos operaciones y mejor Calmar
- $\theta$  por régimen le gana al  $\theta$  único en los tres bloques
- Risk Parity iguala el riesgo y reduce el drawdown

## No se sostiene

- El edge in-sample: eficiencia de 0.15
- Rentabilidad neta: costos e impacto deciden el resultado
- Frente a buy & hold, incluso a igual volatilidad

*Siguiente paso, sin data snooping: universo más amplio, ventanas más largas, un objetivo menos ruidoso que el Calmar de 6 meses y un  $m$  de reversión fijado de antemano, validado con datos nuevos.*